| 题目名称 | 时间限制 | 空间限制 |
| --- | --- | --- |
| 超级弹簧（spring） | 1000ms | 256MiB |
| 动物园里有什么（zoo） | 1000ms | 256MiB |
| 传递能量（energy） | 2000ms | 512MiB |
| 分数（score） | 1000ms | 512MiB |

# T1. 超级弹簧（spring）

## 题目描述

小实收到了一份特别的生日礼物：$n$ 根可以伸缩的弹簧。

现在把它们摆放到一条水平数轴上，其中每根弹簧摆放的左、右端点均为正整数，且在 $[1，m]$ 之间。

假设超级弹簧可拉伸至无限长，但要遵守这样的拉伸规则：每次拉伸操作弹簧只能向左、向右同时延长 $1$ 个单位，即弹簧从区间 $[L，R]$ 拉长至区间 $[L-1，R+1]$。

请问若想区间 $[1，m]$ 中每一个整数点（包括两端点）至少被一根弹簧覆盖，那么**最少**的操作次数是多少?

## 输入格式

第一行，两个正整数 $n, m$，依次表示 $n$ 根弹簧，要覆盖的区间 $[1，m]$ 的右端点 $m$。

接下来 $n$ 行，每行包含两个正整数 $L, R$，依次表示每根弹簧摆放的左端点、右端点。

## 输出格式

一行，一个整数，表示符合要求的最少操作次数。

## 样例 1 输入

```
3 10
6 8
2 4
9 9
```

## 样例 1 输出

```
2
```

## 样例解释

有 $3$ 根弹簧，依次摆放到 $[6, 8]$，$[2, 4]$，$[9, 9]$ 的区间，则最少需要操作 $2$ 次即可覆盖区间 $[1, 10]$ 内每一个整数点。

拉伸方案为：把区间 $[2, 4]$ 拉伸 $1$ 次至 $[1, 5]$，把区间 $[9, 9]$ 拉伸 $1$ 次至 $[8, 10]$。

## 样例 2

见选手目录下的 `spring/spring_ex2.in` 与 `spring/spring_ex2.out`。

该样例满足测试点 $1-2$ 的约束条件。

## 样例 3

见选手目录下的 `spring/spring_ex3.in` 与 `spring/spring_ex3.out`。

该样例满足测试点 $3-5$ 的约束条件。

## 样例 4

见选手目录下的 `spring/spring_ex4.in` 与 `spring/spring_ex4.out`。

该样例满足测试点 $6-10$ 的约束条件。

## 数据范围

测试点 $1-2$：$1 \le n, m \le 10, 1 \le L \le R \le m$；

测试点 $3-5$：$1 \le n, m \le 200; 1 \le L \le R \le m$；

测试点 $6-10$：$1 \le n, m \le 3000; 1 \le L \le R \le m$。

# T2. 动物园里有什么（zoo）

## 题目描述

动物园里有什么？大老虎、大狮子、大灰狼……当这三种猛兽真的在动物园里相遇，就给园长出了个不小的难题。

具体来说，动物园里有一片 $N$ 行 $M$ 列的方格形场地，每格的状态可用字符 `x` 或 `?` 表示。`x` 表示该格没有笼子，因此不能饲养猛兽；`?` 表示该格有笼子，可以饲养任意一只猛兽。

可供饲养的三种猛兽中：

- 老虎是独居动物，不能与任何动物相邻；
- 狼和狮子是群居动物，它们都只能与同类相邻。（如果任意两格有共同边，我们就称这两格相邻。）

糟糕的是，未来 $T$ 个月内，每个月都会有一只笼子损毁。也就是说，该笼子此前一直处于正常使用状态，但从该月起永久失效。

数据保证，每个月都**至少**有一个可供使用的笼子，即不会所有笼子均失效。

园长想知道，要将场地内所有可供使用的笼子放满猛兽，每个月分别有多少种排布方案。答案需对 $10^9+7$ 取模。

## 输入格式

第 $1$ 行为 $3$ 个整数 $N, M, T$，表示场地有 $N$ 行 $M$ 列，要经过 $T$ 个月。

接下来 $N$ 行，每行 $M$ 个字符，均为 `x` 或 `?`，表示每格的状态。

接下来 $T$ 行，每行两个整数 $R, C$，表示第 $R$ 行第 $C$ 列的笼子将从该月起失效，不能再存放猛兽。

## 输出格式

第 $1$ 行输出初始场地的可行排布方案数；

接下来 $T$ 行，其中第 $i+1$ 行输出第 $i$ 个月结束后的可行排布方案数；答案均需对 $10^9+7$ 取模。

## 样例 1 输入

```
3 4 2
?xx?
x??x
??x?
1 4
2 2
```

## 样例 1 输出

```
54
18
54
```

## 样例解释

初始状态下，左上角、右上角和右下角的笼子均无相邻，因此各有 $3$ 种可能。其余 $4$ 个笼子只能全放狮子或全放狼，不能存放老虎，因此共 $3\times3\times3\times2=54$ 种排布方案。

第 $1$ 个月后，右上角的笼子失效，其余笼子无变化，共 $3\times3\times2=18$ 种方案。

第 $2$ 个月后，第 $2$ 行第 $2$ 列的笼子也失效，新的状态如下图所示：

```
?xxx

xx?x

??x?
```

此时，左上角、右下角和第 $2$ 行第 $3$ 列的笼子不与其他相邻，各有 $3$ 种可能。左下角有两个笼子相邻，只能一起存放狮子或狼。因此共 $3\times3\times3\times2=54$ 种方案。

## 样例 2 输入

```
3 3 5
???
???
???
2 2
2 1
2 3
1 2
3 2
```

## 样例 2 输出

```
2
2
2
4
18
81
```

## 样例 3

见选手目录下的 `zoo/zoo_ex3.in` 与 `zoo/zoo_ex3.out`。

该样例满足测试点 $1-2$ 的约束条件。

## 样例 4

见选手目录下的 `zoo/zoo_ex4.in` 与 `zoo/zoo_ex4.out`。

该样例满足测试点 $3-4$ 的约束条件。

## 样例 5

见选手目录下的 `zoo/zoo_ex5.in` 与 `zoo/zoo_ex5.out`。

该样例满足测试点 $5-6$ 的约束条件。

## 样例 6

见选手目录下的 `zoo/zoo_ex6.in` 与 `zoo/zoo_ex6.out`。

该样例满足测试点 $7-8$ 的约束条件。

## 样例 7

见选手目录下的 `zoo/zoo_ex7.in` 与 `zoo/zoo_ex7.out`。

该样例满足测试点 $9-10$ 的约束条件。

## 数据范围

对于 $20\%$ 的数据，$N=1, T=0$；

对于 $40\%$ 的数据，$0<N, M \leq 100; T=0$；

对于 $60\%$ 的数据，$0<N, M \leq 100; 0 \leq T \leq 100$；

对于 $80\%$ 的数据，$0<N, M \leq 1000; 0 \leq T \leq 1000$；

对于 $100\%$ 的数据，$0<N, M \leq 1000; 0 \leq T \leq 10^5$。

# T3. 传递能量（energy）

## 题目描述

有 $n$ 个小朋友围成一个圈，逆时针依次编号为 $1, 2, \ldots, n$ 。第 $i$ 个小朋友初始有 $a_i$ 点能量。你可以让一个小朋友将能量传递给他右边的小朋友，但是能量在传递过程中会损耗一半。具体来说，你每一次操作可以让一个小朋友的能量值降低2（能量值始终不能为负数），然后让他右边的小朋友能量值增加1。$i(1 < i < n)$ 号小朋友右边的小朋友是$i + 1$ 号，$n$ 号小朋友右边的小朋友是1号。

现在问是否有可能让所有小朋友的能量值相等，如果可以，请输出最少操作次数；如果不行，请输出 -1。

## 输入格式

从文件 `energy. in` 中读入数据。

本题输入文件有多组测试数据。

第一行一个正整数表示数据组数 $T(T \leq 20)$ 。
对于每组测试样例：

第一行一个正整数 $n$ 。

第二行 $n$ 个正整数 $a_1, a_2, \ldots a_n$ $\left(1 \leq a_i \leq 10^9\right)$ 。
数据保证 $\sum n \leq 2 \times 10^5$ 。

## 输出格式

输出到文件 `energy. out` 中。

对于每组数据，输出一行答案。

## 样例 1 输入

```
3
2
1 1
3
1 3 2
4
2 1 2 6
```

## 样例 1 输出

```
0
-1
3
```

## 样例2

见下发文件的 `energy / energy2. in` 与 `energy / energy2. ans` 。

## 样例 3

见下发文件的 `energy / energy3. in` 与 `energy / energy3. ans`。

# 数据范围

对于100%的数据，$T \leq 20, \sum n \leq 2 \times 10^5$

| 数据编号 | $n$ | 特殊性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 ~ 3 | $\leq 5$ | A |
| 4 ~ 6 | $\leq 200$ | A |
| 7 ~ 11 | $\leq 200$ | |
| 12 ~ 15 | $\leq 2 \times 10^5$ | A |
| 16 ~ 20 | $\leq 2 \times 10^5$ | |

特殊性质 A：$a_i \leq 100$。

# T4. 分数（score）

## 题目描述

给定一个数组，$a_1, a_2, \ldots a_n$。你每次可以选择两个位置 $i, j$，满足 $1 \leq i < j \leq n$，且满足：$a_i \& a_j = a_i$ 或 $a_i \& a_j = a_j$。其中&是二进制与运算。选择两个位置 $i, j$ 后，你可以获得 $MAX\{a_i, a_{i+1}, \ldots, a_j\}$（即 $(i, j)$ 区间的最大值）的分数。

你可以选择任意多次，但是一个数对 $(i, j)$ 只能选择一次。问你最多能获得多少分数?

## 输入格式

从文件 `score.in` 中读入数据。

第一行一个正整数 $n$。

第二行 $n$ 个非负整数 $a_i$。

## 输出格式

输出到文件 `score.out` 中。

输出一行答案。

## 样例 1 输入

```
5
2 3 7 4 1
```

## 样例 1 输出

```
38
```

## 样例 2

见下发文件的 `score/score2.in` 与 `score/score2.ans`。

## 样例 3

见下发文件的 `score/score3.in` 与 `score/score3.ans`。

## 样例 4

见下发文件的 `score/score4.in` 与 `score/score4.ans`。

## 样例 5

见下发文件的 `score/score5.in` 与 `score/score5.ans`。

## 数据范围

对于 100%的数据，$n \leq 3 \times 10^5, 0 \leq a_i < 2^{14}$。

| 数据点 | $n$ | 特殊性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 ~ 4 | $n \leq 10^3$ | A |
| 5 ~ 6 | $n \leq 10^3$ | 无 |
| 7 ~ 10 | $n \leq 3 \times 10^5$ | A，B |
| 11 ~ 13 | $n \leq 3 \times 10^5$ | B，C |
| 14 ~ 16 | $n \leq 3 \times 10^5$ | A |
| 17 ~ 19 | $n \leq 3 \times 10^5$ | B |
| 20 ~ 21 | $n \leq 3 \times 10^5$ | C |
| 22 ~ 25 | $n \leq 3 \times 10^5$ | 无 |

特殊性质 A：对于所有的 $i(i < n)$，满足 $a_i \leq a_{i+1}$。

特殊性质 B：对于所有的 $i$，满足 $a_i \leq 2^5$。

特殊性质 C：对于所有的 $i$，满足 $a_i = 2^k$，其中 $k$ 为非负整数。